

バースデイパラ ドックス | 確率を 実測しよう

加納 寛之

2026-06-24

今日の流れ

- **PART 1** 問いかけ | 直感チェック (5分)
- **PART 2** Colabで確率を計算・シミュレーション (15分)
- **PART 3** ワールドカップ選手で調べて見せ合い (10分)
- **まとめ** 振り返りフォームを提出 (5分)

問いかけ① | 366人なら100%？

- うるう年（2月29日）を除いて，365通りの誕生日があるとする
- 366人集めれば，同じ誕生日のペアは ****必ず**** 存在する
 - これは「365個の箱に366個のボール」 = **鳩の巣原理**
- ここまでは直感と一致するよね？

問いかけ② | 50%になるのは何人？

- じゃあ逆に考えてみよう
- 「同じ誕生日のペアが **少なくとも1組** いる確率が **50%** になるのは、何人必要？」
- 366人 → 100% なら、50%は...100人くらい？ 200人？
- 各自、予想する人数をメモしよう（Colabにも書いておく）

答えは...23人！？

- 正解は **23人** だけ
- 50%を超えるのは23人から（約50.7%）
- ふつう「365日あるから、もっと多いはず」と思う
- この **直感と現実のギャップ** がバースデイパラドックス

なぜ23人？

- 1人ずつ比べるのではなく, **ペアの組み合わせ** が急増するから
 - 23人 → 253通りのペア
- 今日は Colab で「本当に23人なのか」を確かめる

PART 2: Colabで確かめよう

- ノートブック：****special-birthday**** (Google Classroom を確認)
- やること
 - 数式で人数ごとの確率を計算
 - 乱数シミュレーションで実測
 - グラフで「23人」の位置を確認

PART 3: ワールドカップで調べよう

- 2026 FIFAワールドカップ開催中!
- 各自 **出場国を1つ** 選び, 代表 **11人** の生年月日 (月日) を調べる
- Colab に **メモ程度** に書いて, 隣の友達と見せ合いっこ
 - 11人の中で一致ペアはあった?
 - 友達2人分 (22人) を合体したら一致は見つかった?
- 22人なら理論上 **約48%** = だいたい2回に1回

まとめ

- 366人 → 100% (鳩の巣原理) から入るとわかりやすい
- 50%になるのは **23人** = バースデイパラドックス
- Colab のシミュレーションで、直感と現実のギャップを確認
- ワールドカップの実データで「本当にあるか」を友達と確かめた

振り返りフォームを提出

- Google フォームに入力して提出しよう
- フォームのリンクは Google Classroom の課題ページを確認!